Revision Test-07

শ্রেণি: নবম-দশম

বিষয়: উচ্চতর গণিত

অধ্যায়: ১০ম অধ্যায়: দ্বিপদী বিস্তৃতি

Prepared by: Antar Karati,CSE,RU(01572912802)

সময়: *1* ঘণ্টা *25* মিনিট পূর্ণমান: *30*

[বি.দ্র.: 3 টি প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০ (২+৪+৪)]

1) $P = (3 + x/2)^n$ এবং $Q = (2 - x)(3 + ax)^n$ দুইটি দ্বিপদী বিস্তৃতি।

ক. প্যাসকেলের ত্রিভুজ ব্যবহার করে $(3 - y)^4$-এর বিস্তৃতি নির্ণয় কর।

খ. যদি P-এর বিস্তৃতিতে x^7 এবং x^8-এর সহগ সমান হয়, তাহলে n-এর মান নির্ণয় কর।

গ. Q-এর বিস্তৃতিতে x^2-এর সহগের মান 45 হলে, a-এর মান নির্ণয় কর।

2) $P = a + bx^2$ একটি দ্বিপদী বিস্তৃতি।

ক. 1, 4, 9, 16, ... অনুক্রমটির সাধারণ পদ নির্ণয় কর।

খ. যদি $a = 1/2$ এবং $b = -2$ হয়, তবে P^5-কে বিস্তৃত কর।

গ. $a = 2x^2$ এবং $b = k/x^3$ হলে, P^8-এর বিস্তৃতিতে চতুর্থ ও পঞ্চম পদের সহগ সমান হলে, k-এর মান নির্ণয় কর।

3) $M = (1 + x)^8$ এবং $N = (1 - x)^7$।

ক. $(1 - 2x)^4$-এর বিস্তৃতিতে দ্বিপদী সহগগুলোর সমষ্টি নির্ণয় কর।

খ. MN-এর বিস্তৃতিতে x^7-এর সহগ নির্ণয় কর।

গ. $(3 - x)$M-কে x^3 পর্যন্ত বিস্তৃত কর এবং উহার সাহায্যে $2.99 \times (1.01)^8$-এর মান নির্ণয় কর।